

LAPORAN MAGANG



Fakultas Teknik
Universitas Sam Ratulangi

Rancang Bangun Sistem
Informasi Manajemen Dokumen
MoU dan PKS berbasis Website
pada Balai Pelatihan Sumber Daya
Manusia Komunikasi dan Digital
(BLSDM Komdigi) Manado

Lokasi Magang :

Balai Pelatihan Sumber Daya
Manusia Komunikasi dan Digital
(BLSDM Komdigi) Manado

Disusun oleh :

Yusi Meilany Kendek Allo - 230211060054

1 Desember 2025 – 2 Februari 2026

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi



teknik.informatika@unsrat.ac.id



fatek.unsrat.ac.id/informatika

LAPORAN MAGANG

Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital

(BLSDM Komdigi) Manado



**Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Dokumen MoU dan PKS berbasis Website pada
Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Manado**

Disusun Oleh:

Yusi Meilany Kendek Allo

230211060054

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
MANADO
2026**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS TEKNIK

Alamat: Kampus UNSRAT Bahu Manado 95115

Telp/Fax : (0431) 823705

Email: fatek@unsrat.ac.id

Laman: <http://fatek.unsrat.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum dibawah ini adalah benar telah menyelesaikan kegiatan Magang selama 2 bulan :

Nama Lengkap / NIM : Yusi Meilany Kendek Allo / 230211060054

Lokasi Magang : Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Manado

Waktu Pelaksanaan : 1 Desember 2025 – 2 Februari 2026

Judul Laporan : Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Dokumen MoU dan PKS berbasis Website pada Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Manado

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Teknik Elektro Fakultas Teknik Unsrat

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing Magang

Alwin M. Sambul, ST, M.Eng, Ph.D.

NIP. 19770929 200501 1 005

Heilbert A. Mapaly S.Kom, M.Eng

NIP. 19900327 201903 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS TEKNIK

Alamat: Kampus UNSRAT Bahu Manado 95115

Telp/Fax : (0431) 823705

Email: fatek@unsrat.ac.id

Laman: <http://fatek.unsrat.ac.id>

PRESTASI KERJA MAHASISWA

Nama Lengkap : Yusi Meilany Kendek Allo
NIM : 230211060054
Lokasi Magang : Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Manado
Waktu Pelaksanaan : 1 Desember 2025 – 2 Februari 2026

No	Kompetensi	Nilai
1.	Attendance	90
2.	Reporting Skill	86
3.	Technical Mastery	89
4.	Critical Thinking	89
5.	Problem Solving	90
6.	Communication Skill	88
7.	Discipline and Attitude	89
8.	Presentation Skill	88
	TOTAL	88.62

Manado, 2 Februari 2026

Pembimbing Lapangan,

Christoffel Moniaga, SST

****Range Nilai dari 0 – 100**

LEMBAR PENGESAHAN

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum dibawah ini adalah benar telah menyelesaikan kegiatan Magang

Nama Lengkap / NIM : **Yusi Meilany Kendek Allo / 230211060054**
Lokasi Magang : **Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Manado**
Waktu Pelaksanaan : **1 Desember 2025 – 2 Februari 2026**
Judul Laporan : **Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Dokumen MoU dan PKS berbasis Website pada Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Manado**

Manado, 2 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala BLSDM Komdigi Manado,

Arsyad, S.Kom, M.I.Kom

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	2
1.3.1 Tujuan Umum	2
1.3.2 Tujuan Khusus	2
1.4 Waktu dan Lokasi Magang	3
1.5 Batasan Masalah	3
1.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II PROFIL LOKASI BLSDM KOMDIGI MANADO.....	5
2.1 Nama dan Lokasi	5
2.2 Visi dan Misi.....	5
2.1 Struktur Organisasi.....	6
2.2 Profil Kompetensi IT yang dimiliki.....	6
BAB III DASAR TEORI.....	8
3.1 Magang	8
3.2 Sistem Informasi	8
3.3 Sistem Informasi Berbasis Website	8
3.4 Manajemen Dokumen.....	9
3.5 Momerandum of Understanding (MoU).....	9
3.6 Perjanjian Kerja Sama (PKS).....	9
3.7 Basis Data	10
BAB IV PELAKSANAAN MAGANG DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Uraian Kegiatan Kerja	11
4.2 Identifikasi Masalah.....	15
4.3 Analisa Masalah.....	15
4.1 Solusi / Rekomendasi.....	Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP	31
5.1 Kesimpulan	31
5.1 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN I FOTO – FOTO KEGIATAN SELAMA MAGANG	34
LAMPIRAN II PRESENSI MAGANG.....	36
LAMPIRAN III SURAT PENGANTAR DAN BALASAN DARI MITRA	37
LAMPIRAN IV BERITA ACARA PENYERAHAN DAN PENARIKAN MAGANG	39

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas limpahan kasih karunia dan penyertaanNya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Magang di Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Manado.

Laporan Magang ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan Magang yang merupakan salah satu syarat kelulusan di Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi.

Laporan ini merupakan hasil pengamatan serta wawancara dengan pembimbing lapangan di Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Manado. Dalam kegiatan Magang ini, saya memilih Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Dokumen MoU dan PKS berbasis Website pada Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Manado sebagai pembahasan saya.

Tanpa bantuan dari berbagai pihak, saya tidak dapat menyelesaikan penulisan dan penyelesaian laporan ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr.Eng. IR. Liany A. Hendratta, M.SI , sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi.
2. Alwin M. Sambul, ST, M.Eng, Ph.D, sebagai Ketua Jurusan Teknik Elektro.
3. Virginia Tulenan, S.Kom, MTI, sebagai Koordinator Program Studi S1 Teknik Informatika.
4. Heilbert Armando Mapaly S.Kom, M.Eng, selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan ini.
5. Meicsy Najoan, ST, MT dan Stanley Karouw, ST, MTI, selaku Dosen Penguji Magang yang telah membantu dalam penyusunan laporan menjadi laporan baik dan benar.
6. Arsyad, S.Kom, M.I.Kom, sebagai Pimpinan Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Manado yang telah menerima saya dalam pelaksanaan Magang.
7. Christoffel Moniaga, S.ST, sebagai pembimbing lapangan yang telah menerima saya untuk melaksanakan Magang di Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Manado serta telah memberikan saya arahan.

8. Seluruh Pegawai Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Manado yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuannya.
9. Orang Tua, adik, serta sanak saudara, yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta motivasinya.
10. Semua teman-teman angkatan 2023 Teknik Informatika yang juga memberikan motivasi dan doa bagi saya.
11. Semua teman-teman Fakultas Teknik Jurusan Elektro UNSRAT untuk canda tawa maupun suka duka yang telah kita lewati bersama.
12. Serta semua pihak yang telah banyak membantu saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk pengembangan laporan ini.

Manado, 2 Februari 2026

Yusi Meilany Kendek Allo

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Profil Kompetensi IT BLSDM Komdigi Manado	6
Tabel 4. 1 Uraian Kegiatan Magang per Minggu	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi BLSDM Komdigi Manado.....	5
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BLSDM Komdigi Manado	6
Gambar 4. 1 Halaman Login SIKERMA.....	23
Gambar 4. 2 Dashboard User Monitoring Dokumen MoU dan PKS pada SIKERMA.....	23
Gambar 4. 3 Tampilan Notifikasi Dokumen Perlu Perhatian pada Dashboard SIKERMA	24
Gambar 4. 4 Tampilan Filter Status Kadaluarsa pada Dashboard SIKERMA	24
Gambar 4. 5 Form Perpanjangan Dokumen pada SIKERMA	24
Gambar 4. 6 Tampilan Riwayat Perpanjangan Dokumen pada SIKERMA	25
Gambar 4. 7 Grafik Perbandingan MoU & PKS pada SIKERMA.....	25
Gambar 4. 8 Halaman Manajemen Dokumen (Riwayat Dokumen) pada SIKERMA	25
Gambar 4. 9 Form Tambah Dokumen MoU/PKS pada SIKERMA.....	26
Gambar 4. 10 Dashboard Admin Monitoring Dokumen MoU dan PKS pada SIKERMA	26
Gambar 4. 11 Halaman Manajemen Pengguna pada SIKERMA	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital menjadi bagian penting dalam pembaruan pemerintahan seiring dengan perkembangan menuju Society 5.0. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan pekerjaan administrasi, pengelolaan data, dan layanan. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi semakin berperan dalam tata kelola pemerintahan (Budijaya & Situmeang, 2025). Kondisi tersebut pula turut meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital dan kemampuan kerja yang relevan. Dalam hal ini, perguruan tinggi memiliki peran untuk mempersiapkan mahasiswanya melalui pembelajaran yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis. Pembelajaran praktis diperlukan untuk memberikan pengalaman kerja nyata serta mengembangkan keterampilan dengan cara mengintegrasikan pengetahuan sesuai bidang yang dipelajari pada bangku kuliah dengan kebutuhan dan permasalahan nyata yang dihadapi oleh instansi (Chairunissa et al., 2024).

Salah satu bentuk pembelajaran praktis tersebut adalah kegiatan Magang yang dilaksanakan di Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Manado sebagai lembaga di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan programnya, BLSDM Komdigi Manado menjalin kerja sama dengan berbagai mitra yang didokumentasikan dalam dokumen resmi berupa Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dokumen tersebut penting karena menjadi dasar legalitas serta acuan pelaksanaan kerja sama, sehingga perlu dikelola secara sistematis, aman, dan mudah diakses (Kusumastuti & Ishwara, 2023).

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, pengelolaan dokumen MoU dan PKS di BLSDM Komdigi Manado masih dilakukan menggunakan spreadsheet sehingga proses pencatatan, pencarian dokumen, pemantauan masa berlaku, serta rekapitulasi data berpotensi kurang efektif dan memerlukan waktu lebih lama. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penulis merancang dan membangun sistem informasi manajemen dokumen MoU dan PKS berbasis website. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengelolaan dokumen kerja sama secara terpusat dan mendukung peningkatan

efektivitas administrasi di lingkungan BLSDM Komdigi Manado, sekaligus menjadi media pembelajaran dan pengembangan kompetensi penulis selama kegiatan Magang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah project ini sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi manajemen dokumen MoU dan PKS berbasis website yang dapat memudahkan pengelolaan serta penyajian informasi dokumen secara terstruktur di BLSDM Komdigi Manado?
2. Bagaimana sistem informasi manajemen dokumen MoU dan PKS berbasis website tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencatatan, pengarsipan, dan pencarian dokumen MoU dan PKS dibandingkan dengan pencatatan manual menggunakan spreadsheet yang digunakan sebelumnya?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memperoleh pengalaman kerja nyata di lingkungan kerja.
2. Menerapkan ilmu perkuliahan (analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan pengembangan aplikasi web) pada kasus nyata.
3. Meningkatkan keterampilan teknis dalam pembuatan sistem informasi berbasis website.
4. Melatih kemampuan komunikasi dan kerja sama.
5. Melatih kemampuan problem solving dalam menyelesaikan kendala pengelolaan dokumen yang sebelumnya masih menggunakan spreadsheet.
6. Membentuk sikap profesional, disiplin, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas serta target kerja selama kegiatan Magang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut, magang ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut :

1. Membuat rancangan sistem informasi manajemen dokumen MoU dan PKS berbasis web sesuai dengan kebutuhan di BLSDM Komdigi Manado.
2. Mengimplementasikan sistem informasi yang menampilkan informasi dan pengelolaan dokumen MoU dan PKS secara terpusat, meliputi pengembangan dashboard statistik real time, antarmuka detail dokumen dengan akses digital, sistem pencarian dan filter, serta notifikasi peringatan dokumen akan kadaluarsa

untuk mendukung efisiensi pengelolaan dokumen di BLSDM Komdigi Manado.

1.4 Waktu dan Lokasi Magang

Kegiatan magang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan 2 Februari 2026, bertempat di Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Manado (BLSDM Komdigi) Manado.

1.5 Batasan Masalah

Agar project magang ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan, maka ditetapkan beberapa batasan masalah, yaitu :

1. Sistem yang dibangun hanya berfokus pada pengelolaan dokumen kerja sama MoU dan PKS di BLSDM Komdigi Manado.
2. Pengelolaan dokumen mencakup input data kerja sama, penyimpanan/unggah dokumen, pencarian dokumen, dan ringkasan data.
3. Sistem bersifat berbasis website dan digunakan dalam lingkungan BLSDM Komdigi Manado sesuai kebutuhan administrasi kerja sama.
4. Sistem hanya mengelola dokumen dalam bentuk arsip digital (PDF dan .doc/.docx) dan tidak membahas proses legalisasi dokumen di luar sistem.
5. Sistem tidak membahas integrasi dengan sistem eksternal (aplikasi kementerian/layanan pihak ketiga) dan berjalan secara mandiri.
6. Fitur notifikasi masa berlaku dokumen MoU dan PKS pada sistem dibatasi pada tampilan dashborad di sistem serta pengiriman otomatis melalui email pada H-14 dan H-7 sebelum masa berlaku berakhir, serta belum mencakup notifikasi melalui SMS/WhatsApp.
7. Keamanan sistem dibatasi pada fitur login dan hak akses pengguna (admin dan user) sesuai yang diterapkan pada aplikasi.
8. Pembahasan laporan berfokus pada proses rancang bangun sistem, tidak mencakup evaluasi skala besar seperti audit keamanan mendalam atau uji beban.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini disusun sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan (tujuan umum dan tujuan khusus), waktu dan lokasi magang, batasan masalah, serta sistematika penulisan.
2. Bab II Profil Lokasi BLSDM Komdigi Manado memuat gambaran umum lokasi magang yang meliputi nama dan lokasi, visi dan misi, struktur organisasi, serta profil kompetensi IT yang dimiliki oleh BLSDM Komdigi Manado.
3. Bab III Dasar Teori berisi teori-teori pendukung yang berkaitan dengan kegiatan magang dan proyek yang dikerjakan, seperti konsep sistem informasi, website, manajemen dokumen, serta MoU dan PKS.
4. Bab IV Pelaksanaan Magang Dan Pembahasan menjelaskan uraian kegiatan kerja selama magang, identifikasi masalah yang ditemukan, analisa masalah, serta solusi/rekomendasi yang dilakukan melalui rancang bangun sistem informasi manajemen dokumen MoU dan PKS berbasis website.
5. Bab V Penutup berisi kesimpulan dari kegiatan magang dan hasil proyek yang dikerjakan, serta saran untuk pengembangan dan perbaikan ke depannya.
6. Bagian akhir laporan terdiri dari daftar pustaka dan lampiran yang memuat dokumentasi kegiatan selama magang, presensi, surat menyurat, serta berita acara penyerahan dan penarikan magang.

BAB II

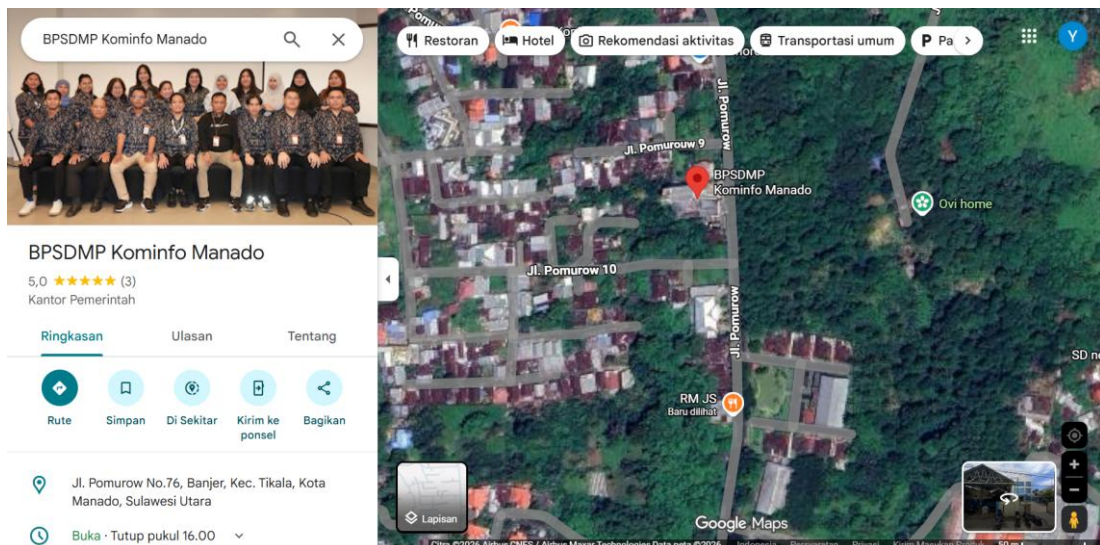
PROFIL LOKASI BLSDM KOMDIGI MANADO

2.1 Nama dan Lokasi

BLSDM Komdigi Manado

Jl. Pomurow No.76, Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara

<https://maps.app.goo.gl/Mv44pZmx4XcRb5Fm6>



Gambar 2. 1 Lokasi BLSDM Komdigi Manado

2.2 Visi dan Misi

Visi :

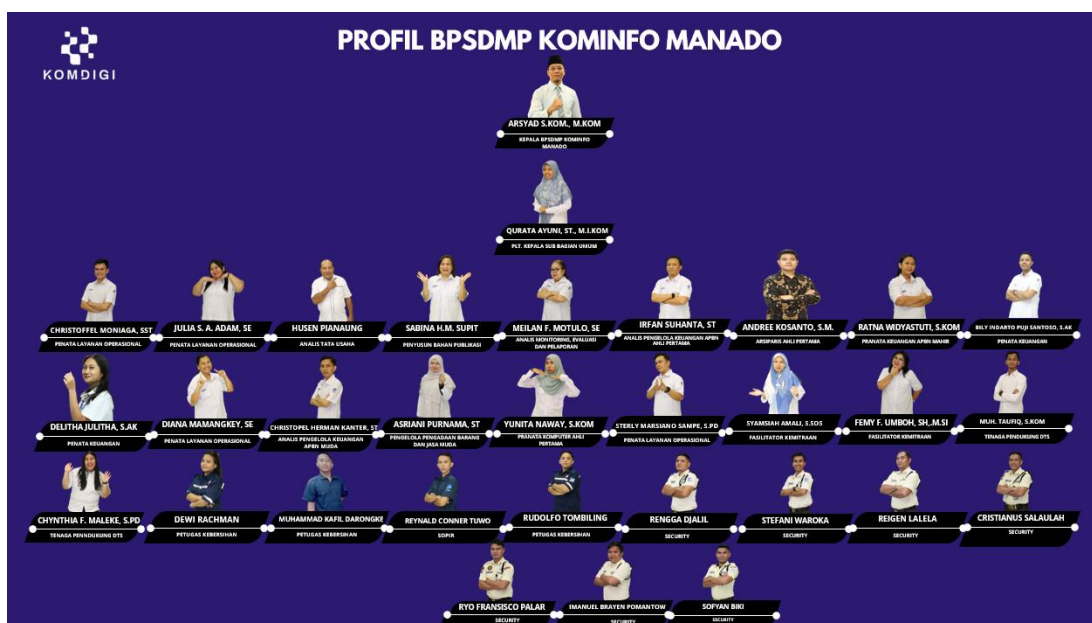
Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Asta Cita.

Misi :

1. Mempercepat tersedianya konektivitas digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau, termasuk ekosistem teknologi aman dan berkelanjutan.
2. Menerapkan tata kelola digital yang selaras untuk kepentingan ekonomi nasional, kedaulatan, dan keberpihakan pada pertumbuhan digital nasional.
3. Mengakselerasi adopsi dan peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi digital di seluruh aspek (pemerintah, ekonomi, masyarakat) dengan kolaborasi pentahelix.
4. Menyelenggarakan komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi publik yang akuntabel dan terpercaya.

2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BLSDM Komdigi Manado dipimpin oleh Arsyad, S.Kom., M.I.Kom. selaku Kepala BLSDM Komsigi Manado. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala BPSDMP dibantu oleh Qurata Ayuni, S.T., M.I.Kom. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Umum. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan operasional didukung oleh pegawai pada berbagai bidang dan unit kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing guna menunjang kelancaran pelayanan dan kegiatan instansi.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BLSDM Komdigi Manado

2.2 Profil Kompetensi IT yang dimiliki

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, maka kompetensi IT yang dimiliki oleh BLSDM Komdigi Manado dapat dilihat dari tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2. 1 Profil Kompetensi IT BLSDM Komdigi Manado

Jumlah Karyawan :	32 orang			
Tingkat Pendidikan :	SMU : 11 orang	D2/D3 : 2 orang	S1 : 15 orang	S2 : 4 orang
Kemampuan IT yang dimiliki*:	Beginner	Intermediate	Advanced	
Mengoperasikan komputer	11 orang	9 orang	12 orang	
Mengoperasikan sistem operasi	15 orang	11 orang	6 orang	
Mengoperasikan printer	12 orang	8 orang	12 orang	

Mengoperasikan piranti lunak pengolah kata (word processor)	12 orang	5 orang	15 orang
Mengoperasikan piranti lunak lembar sebar (spreadsheet)	12 orang	5 orang	15 orang
Mengoperasikan Penelusur Web (Web Browser)	5 orang	7 orang	20 orang
Mengoperasikan piranti lunak klien e-mail	14 orang	6 orang	12 orang
Mengidentifikasi komponen sistem komputer	20 orang	6 orang	6 orang
Mengoperasikan piranti lunak presentasi	14 orang	3 orang	15 orang
Mempergunakan perangkat keras dan piranti lunak untuk memindai dokumen dan gambar	15 orang	2 orang	15 orang
Melakukan konversi data dari berbagai aplikasi perkantoran	15 orang	6 orang	12 orang
Melakukan penanganan awal (troubleshooting) atas masalah pada PC	20 orang	7 orang	5 orang
Mengoperasikan utilitas dasar untuk backup, restore, data recovery	25 orang	2 orang	5 orang

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Magang

Magang merupakan program kegiatan yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata dengan terlibat langsung dalam aktivitas profesional di lapangan. Melalui magang, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan praktis, menerapkan teori yang dipelajari di kampus, dan memperoleh pemahaman tentang proses kerja di lingkungan profesional. Magang juga membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan menghubungkan mereka dengan dunia kerja nyata (Andini et al., 2025).

3.2 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengolahan transaksi harian, membantu operasi, mendukung tugas manajemen dan strategis organisasi, serta menyediakan laporan yang dibutuhkan oleh pihak tertentu (Suparmadi et al., 2024). Pada penerapannya, keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh fungsinya, tetapi juga oleh seberapa mudah sistem tersebut diterima dan digunakan oleh pengguna. Hal ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang menempatkan sistem informasi sebagai teknologi yang penerimaannya dipengaruhi oleh persepsi pengguna tentang kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan pengguna (Dako et al., 2024).

Dalam pemerintahan, penyelenggaraan administrasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membuat proses pemerintahan lebih efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik serta mendorong transparansi (Andrew Wijaya & Mohammad Saleh, 2025).

3.3 Sistem Informasi Berbasis Website

Sistem informasi berbasis website merupakan sistem yang melibatkan orang, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan jaringan komunikasi untuk melakukan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebaran informasi untuk tujuan tertentu. Proses ini kemudian diimplementasikan melalui website yang merupakan kumpulan halaman web yang berisi informasi seperti teks, gambar, dan video yang bisa

diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet sehingga dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia (Rahmi et al., 2023).

Keberhasilan sistem informasi berbasis website tidak hanya ditentukan oleh jumlah fitur atau kemampuan teknis yang ada, tetapi keberhasilannya juga dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi yang disajikan, kualitas layanan, intensitas penggunaan, tingkat kepuasan pengguna, dan manfaat yang dihasilkan bagi pengguna dan organisasi. Pandangan ini sesuai dengan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean, yang menekankan bahwa penilaian terhadap website sebagai sistem informasi harus mencakup aspek kualitas dan dampak nyata dari penggunaannya (Wulansari et al., 2021).

3.4 Manajemen Dokumen

Manajemen dokumen merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengelola dokumen yang mencakup penyimpanan, organisasi, dan akses elektronik untuk membuat dokumen lebih mudah diakses dari jarak jauh (Dzikria et al., 2022).

Dalam teori siklus hidup arsip/dokumen (records lifecycle), manajemen dokumen didefinisikan sebagai proses yang dilakukan secara terstruktur sejak dokumen dibuat, digunakan, dipelihara, dan disusutkan. Oleh karena itu, manajemen dokumen tidak hanya tentang pada penyimpanan dokumen tetapi juga cara mengatur dokumen agar tetap terorganisir, mudah ditemukan, dan membantu organisasi bekerja dengan lebih efisien dan efektif (Syuara & Ardoni, 2025).

3.5 Momerandum of Understanding (MoU)

Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat hasil negosiasi awal para pihak yang dibuat sebagai pegangan atau pedoman awal sebelum masuk ke tahap kontrak. Biasanya digunakan untuk melanjutkan negosiasi berikutnya atau sebagai dasar studi kelayakan untuk menilai kelayakan dan prospek transaksi dari berbagai aspek (ekonomi, keuangan, pemasaran, teknik, lingkungan, sosial budaya, dan hukum) sebelum memutuskan apakah kerja sama akan berlanjut ke tahap kontraktual (Sopamena, 2021).

3.6 Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak untuk membuat perjanjian dengan tujuan mengikat satu sama lain dalam hubungan hukum. Di dalam hubungan ini, ada pihak yang dibebani kewajiban dan pihak yang memperoleh hak,

sehingga perjanjian kerja sama berfungsi sebagai dasar untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan kerja sama (Alwi et al., 2023).

3.7 Basis Data

Basis data merupakan kumpulan file atau tabel yang saling berelasi dalam sistem komputer, yang dikelola oleh Database Management System (DBMS). DBMS bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, penyimpanan, perubahan, dan pengambilan kembali data, serta memastikan keamanan, pemakaian bersama, dan konsistensi data. Prinsip-prinsip pengelolaan ini sangat berkaitan dengan manajemen arsip karena integritas arsip sangat bergantung pada prosedur keamanan dan kemudahan penelusuran. Karena itu fitur DBMS, khususnya hal keamanan dan hak akses sangat penting untuk memastikan bahwa arsip tetap utuh, aman, dan dapat diakses kembali secara efisien saat diperlukan (Chairina & Candrasa, 2022).

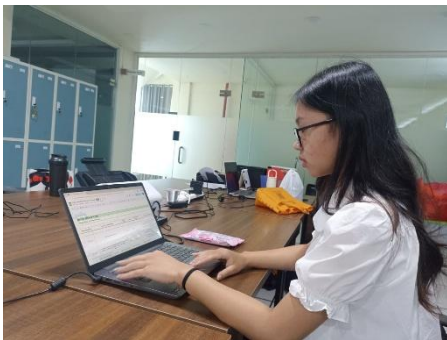
BAB IV

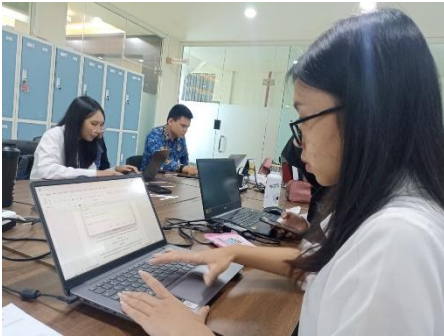
PELAKSANAAN MAGANG DAN PEMBAHASAN

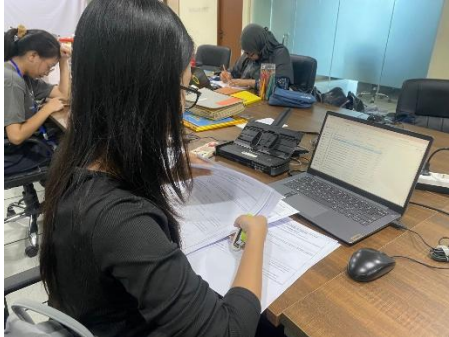
4.1 Uraian Kegiatan Kerja

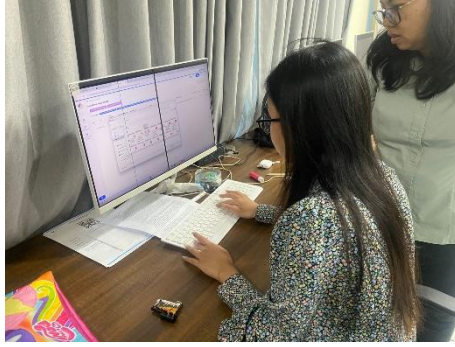
Pelaksanaan kegiatan magang di BLSDM Komdigi Manado berlangsung selama dua bulan. Selama periode tersebut, saya melaksanakan berbagai kegiatan kerja yang disusun dan dijabarkan secara mingguan. Uraian kegiatan ini dilengkapi dengan data pendukung sebagai bukti pelaksanaan magang.

Tabel 4. 1 Uraian Kegiatan Magang per Minggu

Minggu ke -	Keterangan
Minggu ke-1 01/12/2025 sampai 05/12/2025	Minggu pertama kegiatan magang difokuskan pada pengenalan lingkungan dan sistem kerja instansi, sekaligus pelaksanaan tugas administrasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengelompokan dan pengarsipan dokumen serta membantu proses perhitungan dan pencatatan data APBN sesuai arahan dari tim keuangan.
	
Minggu ke-2 08/12/2025 sampai 12/12/2025	Minggu kedua kegiatan magang diisi dengan pekerjaan pengarsipan dokumen. Selama kegiatan ini, dilakukan penataan dan pengelompokan dokumen agar lebih rapi dan mudah ditemukan, sehingga membantu kelancaran pekerjaan administrasi di instansi.

	
Minggu ke-3 15/12/2025 sampai 19/12/2025	Minggu ketiga kegiatan magang diisi dengan penyusunan dan pembuatan dokumen administrasi, membantu proses registrasi peserta pelatihan Komdigi (GTA), serta melakukan pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar.
	
Minggu ke-4 22/12/2025 sampai 26/12/2025	Minggu keempat kegiatan magang diisi dengan pembuatan Surat Keputusan (SK) untuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Komdigi. Selain itu, saya juga membantu menyiapkan dan merapikan berbagai kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut.
	
Minggu ke-5	Minggu kelima kegiatan magang diisi dengan pelaksanaan tugas administrasi keuangan, yaitu melakukan rekapitulasi perjalanan dinas kantor serta pengelolaan dokumen Surat Perintah

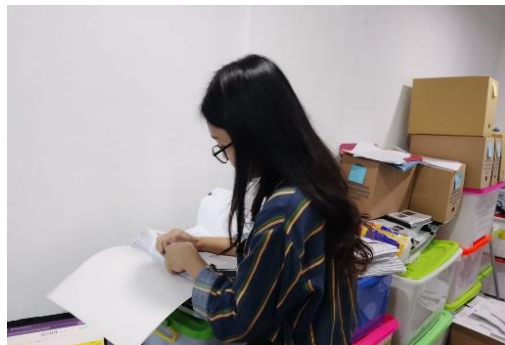
29/12/2025 sampai 02/01/2026	Membayar (SPM). Kegiatan ini dilakukan untuk membantu kelancaran dan kerapian administrasi keuangan di BLSDM Komdigi Manado.
	
Minggu ke-6 05/01/2026 sampai 09/01/2026	Minggu keenam kegiatan magang diisi dengan membantu proses pengisian dan pengelolaan data Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kegiatan yang dilakukan meliputi input dan penyesuaian data kinerja pegawai, serta pengecekan kelengkapan data sesuai arahan pegawai yang bersangkutan, serta berjaga di bagian front office untuk membantu pelayanan dan kebutuhan tamu yang datang.
	
Minggu ke-7 12/01/2026 sampai 16/01/2026	Minggu ketujuh kegiatan magang diisi dengan membantu tim Tata Usaha (TU) dalam merekap transaksi perjalanan tahunan. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu proses penutupan buku keuangan tahun 2025 agar data pengeluaran sudah rapi dan sesuai.



Minggu ke-8 19/01/2026 sampai 23/01/2026	Minggu kedelapan kegiatan magang diisi dengan membantu pembuatan laporan media sosial serta melakukan pemindaian (scan) dokumen untuk keperluan administrasi kantor.
--	---



Minggu ke-9 26/01/2026 sampai 30/01/2026	Minggu kesembilan kegiatan magang diisi dengan membantu bagian arsip dalam menginput data Surat Perintah Membayar (SPM) untuk membantu penataan dan kelengkapan arsip administrasi keuangan.
--	---



4.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan pelaksanaan kegiatan magang di BLSDM Komdigi Manado, ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan dokumen kerja sama MoU dan PKS, yaitu:

1. Pengelolaan data MoU dan PKS masih dilakukan menggunakan spreadsheet, sehingga data berpotensi tersebar dan tidak terintegrasi dalam satu sistem.
2. Proses pencarian data dan dokumen MoU/PKS membutuhkan waktu lebih lama karena harus menelusuri file spreadsheet secara manual.
3. Informasi penting terkait dokumen (nomor dokumen, mitra, tanggal mulai/berakhir, dan status) belum tersaji secara otomatis dalam bentuk status/monitoring yang mudah dipantau.
4. Pemantauan masa berlaku dokumen kerja sama berisiko terlewat apabila tidak dilakukan pengecekan secara rutin, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan tindak lanjut.
5. Proses pelaporan dokumen MoU dan PKS untuk kebutuhan administrasi masih dilakukan manual, sehingga berpotensi memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan input.
6. Penyimpanan arsip dokumen belum sepenuhnya terdigitalisasi dan terstruktur, sehingga berisiko terjadi duplikasi data atau kesulitan saat membutuhkan dokumen tertentu dengan cepat.

4.3 Analisa Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, permasalahan pengelolaan dokumen MoU dan PKS di BLSDM Komdigi Manado dapat dianalisis dari sudut pandang informatika sebagai berikut :

1. Belum adanya sistem terintegrasi (centralized system)
Pengelolaan menggunakan spreadsheet menyebabkan data tersimpan dalam file terpisah dan tidak terintegrasi. Dalam konsep sistem informasi, kondisi ini membuat proses pengolahan data tidak efisien karena tidak ada mekanisme terpusat untuk mengelola input, penyimpanan, pencarian, dan pelaporan.
2. Kendala pada manajemen basis data (database management)
Spreadsheet tidak dirancang untuk pengelolaan data berskala sistem dengan relasi yang kompleks. Akibatnya, potensi masalah seperti duplikasi data, inkonsistensi format, dan kesalahan input (human error) lebih tinggi. Dari perspektif basis data, dibutuhkan

database terstruktur agar data MoU/PKS tersimpan konsisten, memiliki validasi, dan mudah diolah.

3. Akses informasi dan pencarian data belum optimal (information retrieval)

Pencarian pada spreadsheet dan arsip manual cenderung memakan waktu, terutama ketika jumlah dokumen bertambah. Secara informatika, dibutuhkan fitur pencarian (search) dan filter berbasis parameter (misalnya mitra, nomor dokumen, tahun, status) untuk mempercepat temu kembali informasi.

4. Tidak adanya monitoring masa berlaku secara otomatis (automation & scheduling)

Pemantauan masa berlaku yang dilakukan manual berisiko terlewat. Dari sisi informatika, diperlukan otomasi berupa perhitungan tanggal berakhir dan status dokumen, serta mekanisme penjadwalan notifikasi agar sistem dapat mengingatkan pengguna secara berkala.

5. Proses pelaporan masih manual (reporting system)

Rekapitulasi data yang dilakukan manual membuat proses pelaporan memerlukan waktu lebih lama dan rawan kesalahan. Secara sistem informasi, fitur grafik/diagram, diperlukan agar data dapat ditampilkan dalam ringkasan yang cepat, akurat, dan siap digunakan untuk kebutuhan administrasi.

6. Keamanan dan kontrol akses (security & access control)

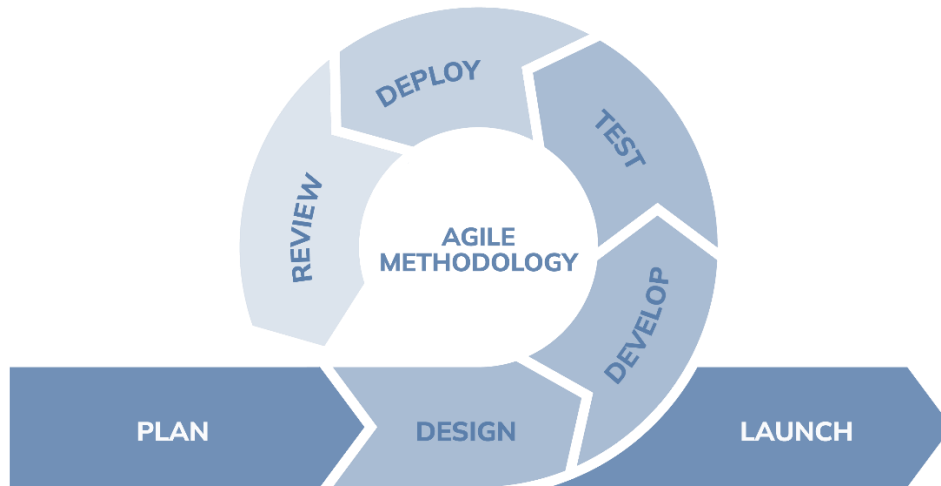
Spreadsheet umumnya mudah disalin dan diubah tanpa pembatasan hak akses yang jelas. Dalam informatika, diperlukan mekanisme autentikasi (login) dan otorisasi (hak akses) agar hanya pengguna tertentu yang dapat melihat, menambah, mengubah, atau menghapus data.

4.4 Solusi / Rekomendasi

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa permasalahan, penulis memberikan solusi dengan merancang dan membangun SIKERMA yaitu sistem informasi manajemen dokumen MoU dan PKS berbasis website pada BLSDM Komdigi Manado dengan menggunakan metode Agile (iteratif). Metode ini dipilih sebab memiliki kelebihan dalam pengembangan sistem manajemen dokumen berbasis website karena prosesnya dilakukan secara bertahap dan terarah. Fitur utama seperti pengelolaan, pencarian, dan pemantauan dokumen dapat segera digunakan tanpa harus menunggu sistem selesai sepenuhnya (Kholid et al., 2025).

Metode agile juga fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, sehingga penyesuaian fitur dapat dilakukan selama proses pengembangan berlangsung. Dengan evaluasi berkala di

setiap tahap, kesalahan dapat ditemukan lebih awal dan kualitas sistem tetap terjaga sehingga dapat membantu menciptakan sistem yang efisien, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Nova et al., 2022).



Gambar 2. 3 Metode Agile

Tahapan pengembangan dengan metode Agile pada SIKERMA meliputi:

1) Plan (Perencanaan)

Melakukan analisis kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang terjadi di BLSDM Komdigi Manado, khususnya terkait pengelolaan dokumen MoU dan PKS yang masih menggunakan spreadsheet. Dari hasil analisa tersebut, disusun kebutuhan sistem yang dapat mengatasi permasalahan pencatatan, penyimpanan, serta pemantauan masa berlaku dokumen agar lebih terorganisir.

2) Design (Perancangan)

Menyusun rancangan teknis untuk struktur data, alur kerja sistem, dan desain antarmuka untuk mendukung proses input dokumen, pengunggahan berkas, pengawasan masa berlaku, perpanjangan proses, dan pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna.

3) Develop (Pengembangan)

Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap menggunakan metode Agile. Fitur dibangun sesuai prioritas yaitu login dan pengelolaan dokumen, kemudian dilanjutkan dengan dashboard monitoring, fitur renewal, dan sistem notifikasi email. Pengkodean mengikuti rancangan yang dibuat sebelumnya dengan menggunakan React.js sebagai frontend, Node.js sebagai backend, dan MySQL sebagai basis data.

4) Test (Pengujian)

Setelah fitur selesai dibangun, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan fungsinya. Pengujian mencakup proses login, hak akses, input dan pengelolaan dokumen, unggah berkas, perpanjangan masa berlaku, serta pengiriman notifikasi.

5) Deploy (Penerapan)

Sistem yang telah dibuat masih dijalankan pada server lokal (localhost), belum dilakukan proses hosting. Sistem dipresentasikan untuk memperoleh masukan dan evaluasi terhadap fungsionalitas maupun tampilan yang telah dibuat.

6) Review (Tinjauan dan Iterasi)

Masukan yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem secara bertahap. Proses tersebut dilakukan secara berulang sesuai pendekatan Agile agar sistem semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.4.1 Pembahasan algoritma

Algoritma pemrograman adalah tahapan atau langkah-langkah yang logis, sistematis, dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman (Ni Nyoman Emang Smrti et al., 2023).

a) Algoritma Login

Fitur ini digunakan untuk memverifikasi pengguna sebelum mengakses sistem serta menentukan tampilan sesuai peran.

Langkah-langkah:

- Pengguna memasukkan username/email dan password.
- Sistem memvalidasi input dan mencocokkannya dengan data di database.
- Sistem memverifikasi password dan status akun.
- Jika valid, sistem membuat sesi/token dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role.
- Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.

b) Algoritma Menambahkan Pengguna (Admin)

Fitur agar admin dapat membuat/menambahkan akun baru secara terkontrol.

Langkah-langkah:

- Admin membuka menu Manajemen Pengguna dan memilih Tambah Pengguna.
- Admin mengisi data (nama, username, email, password, role).

- Sistem memvalidasi kelengkapan dan mengecek duplikasi username/email.
- Jika valid, sistem menyimpan data (password dalam bentuk hash).
- Sistem menampilkan notifikasi berhasil atau pesan kesalahan jika gagal.

c) Algoritma Menambahkan Dokumen Baru

Fitur ini digunakan untuk mencatat dokumen MoU/PKS agar dapat dimonitor masa berlakunya.

Langkah-langkah:

- Pengguna memilih menu Tambah Dokumen.
- Pengguna mengisi data dokumen (jenis, mitra, nomor, tanggal mulai dan berakhir, PIC).
- Sistem memvalidasi data (field wajib dan format tanggal).
- Sistem menyimpan data ke database.
- Sistem menentukan status awal berdasarkan tanggal berakhir dan menampilkan notifikasi berhasil.

d) Algoritma Unggah Dokumen

Fitur ini digunakan untuk menyimpan file dokumen ke dalam sistem.

Langkah-langkah:

- Pengguna memilih dokumen dan menekan Upload.
- Pengguna memilih file (PDF/DOC/DOCX).
- Sistem memvalidasi jenis dan ukuran file.
- Jika valid, file disimpan ke server dan path dicatat di database.
- Sistem menampilkan notifikasi berhasil atau pesan error jika gagal.

e) Algoritma Penentuan Status Dokumen

Fitur ini menentukan status dokumen secara otomatis berdasarkan tanggal berakhir.

Langkah-langkah:

- Sistem membaca tanggal berakhir dokumen.
- Sistem membandingkan dengan tanggal hari ini.
- Sistem menetapkan status:
- Aktif (lebih dari 14 hari)
- Perlu Perhatian (≤ 14 hari)
- Kadaluarsa (melewati tanggal)
- Status ditampilkan pada dashboard dan daftar dokumen.

f) Algoritma Perpanjangan Dokumen (Renewal)

Fitur ini memperbarui masa berlaku dokumen dan mencatat riwayatnya.

Langkah-langkah:

- Pengguna memilih dokumen dan menekan Perpanjang.
- Pengguna mengisi tanggal baru atau durasi perpanjangan.
- Sistem menyimpan riwayat perpanjangan (tanggal lama dan baru).
- Sistem memperbarui tanggal berakhir pada data utama.
- Sistem menampilkan notifikasi berhasil.

g) Algoritma Notifikasi Email Otomatis

Fitur ini mengirim pengingat sebelum dokumen berakhir.

Langkah-langkah:

- Sistem menjalankan proses otomatis setiap hari.
- Sistem mengambil dokumen yang akan berakhir dalam 14 dan 7 hari.
- Sistem mengirim email ke PIC terkait.
- Sistem mencatat hasil pengiriman.

4.4.2 Perancangan Sistem

a) Use Case Diagram



Gambar 2.3 Use Case Diagram Sistem SIKERMA

Sistem memiliki dua role utama, yaitu:

1) Admin

Admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem, yaitu :

- Login dan logout
- Mengelola data MoU/PKS (tambah, ubah, hapus)
- Mengunggah dokumen
- Melakukan renewal dokumen
- Menandai dokumen tidak diperpanjang
- Melihat riwayat renewal
- Mengelola pengguna (tambah, ubah, hapus, atur role)
- Memantau notifikasi reminder

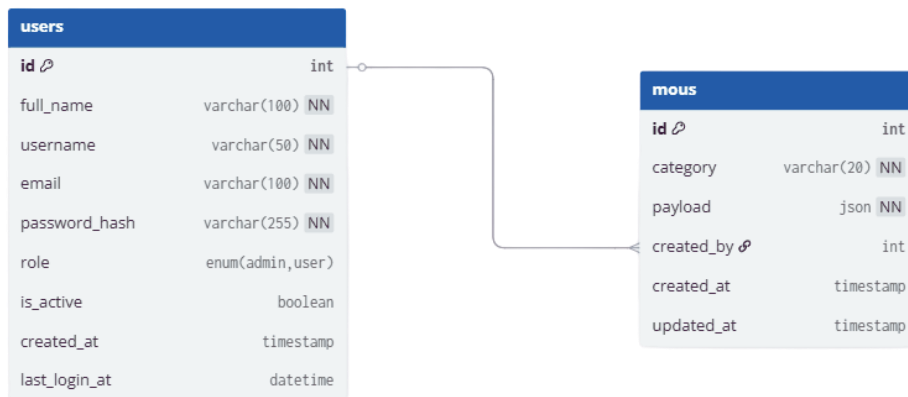
2) Pengguna (User)

Pengguna memiliki hak akses terbatas, yaitu :

- Login dan logout
- Mengelola data MoU/PKS
- Mengunggah dokumen
- Melakukan renewal
- Melihat dashboard dan status dokumen
- Melihat riwayat perpanjangan

b) Database

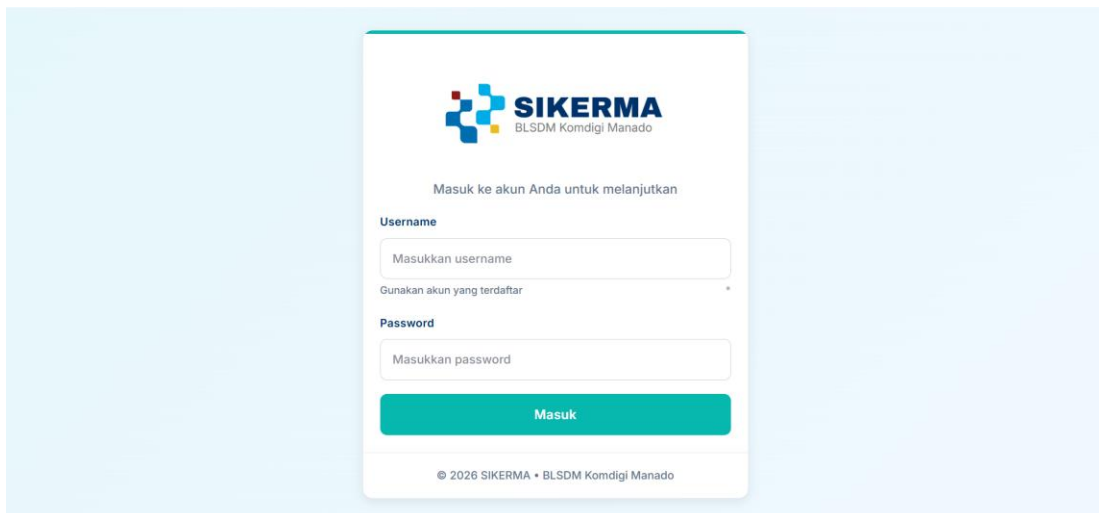
Database terdiri dari 2 tabel utama, yaitu users dan mous. Tabel users berfungsi menyimpan data akun pengguna beserta hak aksesnya, sedangkan tabel mous menyimpan data MOU meliputi kategori dan detail dokumen pada payload. Kedua tabel terhubung melalui mous.created_by yang merujuk ke users.id, sehingga membentuk relasi one-to-many, yaitu satu pengguna dapat membuat banyak data MOU dan setiap MOU tercatat pembuatnya.



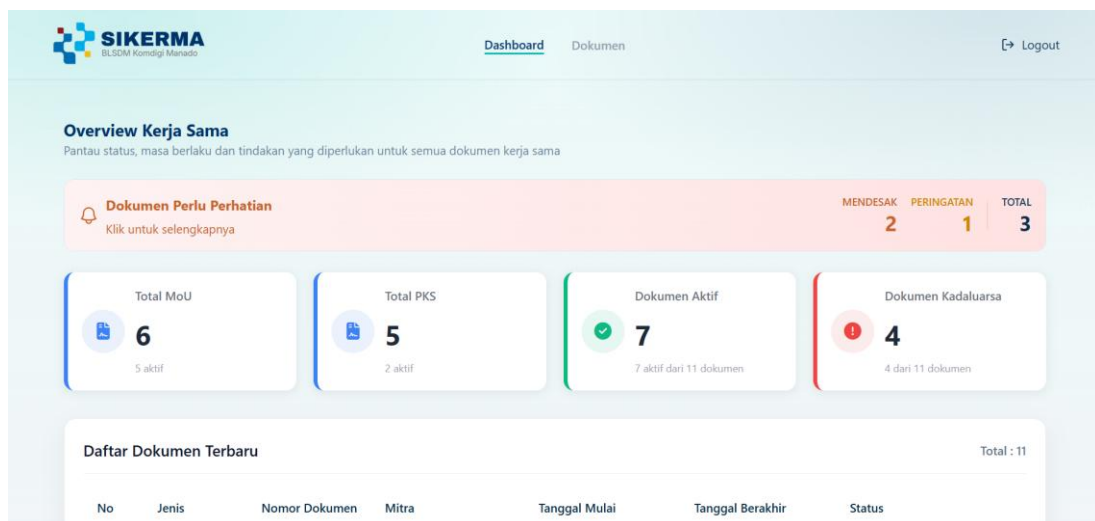
Gambar 2.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Database SIKERMA

4.4.3 Perancangan Antarmuka (UI/UX)

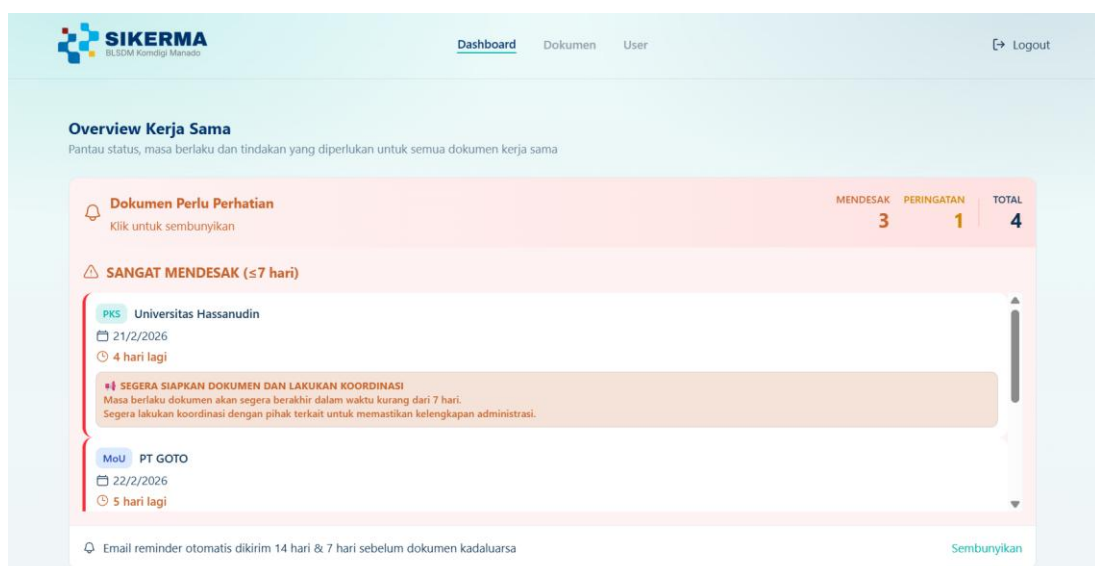
Desain antarmuka sistem dibuat dengan prinsip sederhana, responsif, dan mudah digunakan agar pengguna dapat mengoperasikannya dengan nyaman. Sistem terdiri dari halaman Login yang menyediakan input username/email dan password, dilengkapi dengan validasi serta pesan kesalahan jika terjadi kegagalan login. Pada halaman Dashboard ditampilkan ringkasan jumlah dokumen, status dokumen (aktif, perlu perhatian, dan kadaluarsa), grafik distribusi dokumen, serta daftar dokumen yang akan habis masa berlakunya. Halaman Manajemen Dokumen menyediakan tabel daftar dokumen lengkap dengan fitur tambah, edit, hapus, pencarian, filter, dan tombol unggah dokumen. Selain itu, tersedia halaman Renewal yang memuat form perpanjangan dan riwayat renewal dokumen. Untuk Admin, terdapat halaman Manajemen User yang menampilkan tabel pengguna serta fitur tambah, edit, dan hapus akun. Desain UI menggunakan Tailwind CSS sehingga tampilan bersifat responsif dan dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat.



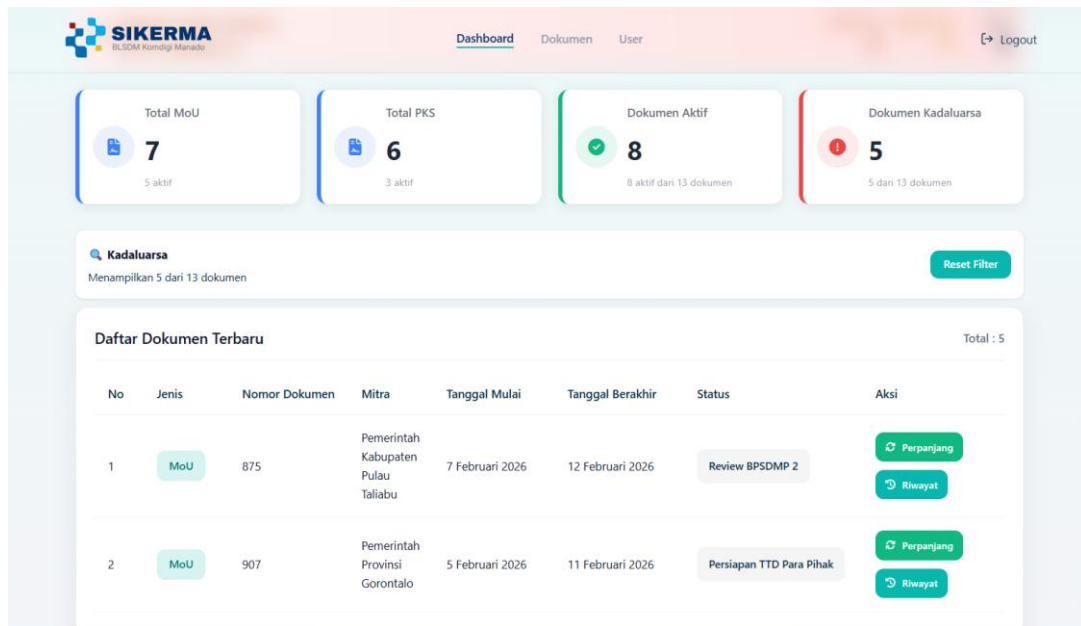
Gambar 4. 1 Halaman Login SIKERMA



Gambar 4. 2 Dashboard User Monitoring Dokumen MoU dan PKS pada SIKERMA



Gambar 4. 3 Tampilan Notifikasi Dokumen Perlu Perhatian pada Dashboard SIKERMA



Gambar 4. 4 Tampilan Filter Status Kadaluausa pada Dashboard SIKERMA

Perpanjang Dokumen

MoU dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu

Tanggal Berakhir Baru *

hh/bb/tttt

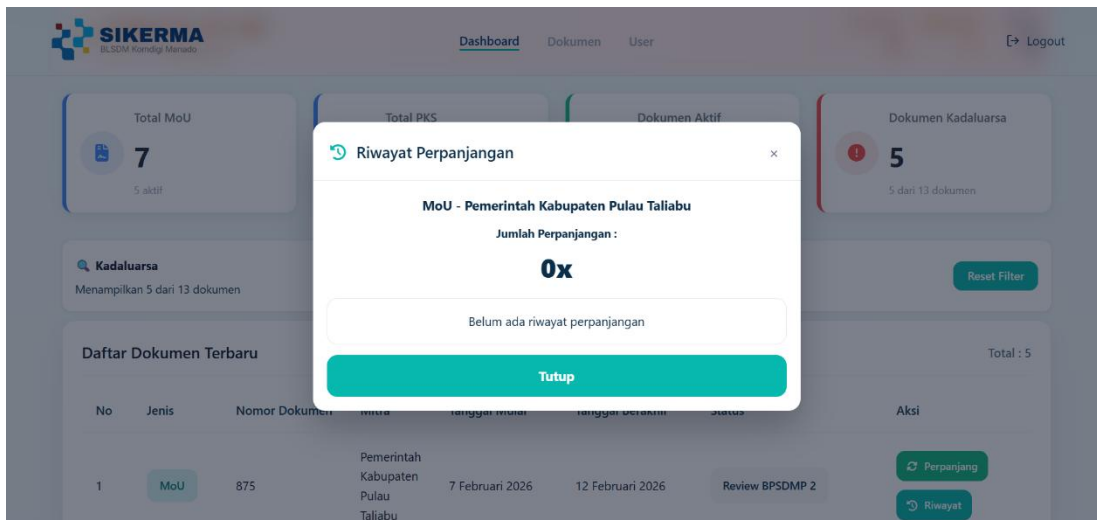
⚠ Status dokumen Anda akan diperbarui secara otomatis menjadi 'Aktif' setelah proses perpanjangan berhasil diselesaikan

Catatan Perpanjangan (Opsional)

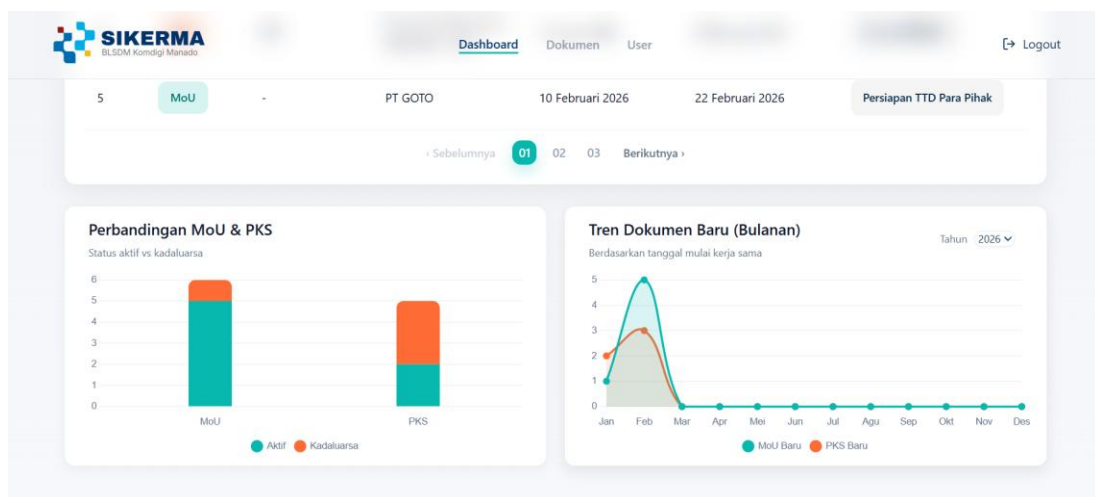
Contoh: Perpanjangan sesuai hasil evaluasi tahun 2026

Batal Perpanjang Sekarang

Gambar 4. 5 Form Perpanjangan Dokumen pada SIKERMA



Gambar 4. 6 Tampilan Riwayat Perpanjangan Dokumen pada SIKERMA



Gambar 4. 7 Grafik Perbandingan MoU & PKS pada SIKERMA

Manajemen Dokumen
Kelola seluruh dokumen kerja sama, pantau masa berlaku, dan lakukan tindakan perpanjangan atau pembaharuan

Instansi Pemerintah Daerah
Pengelolaan dokumen kerja sama dengan Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah

Riwayat Dokumen (6)

JENIS PERJANJIAN	TINGKAT KERJA SAMA	JENIS DOKUMEN	PIC BPSDMP	PIC PEMDA	TANGGAL MULAI	TANGGAL BERAKHIR	STATUS	CATATAN	DOKUMEN FINAL	AKSI
MoU	Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	Perjanjian Kerjasama	yusi	indah 0816374853	17-02-2026	28-02-2026	Review BPSDMP 1	-		
MoU	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Nota Kesepakatan	yusi	indah 0816374853	05-02-2026	11-02-2026	Persiapan TTD Para Pihak	-		

Gambar 4. 8 Halaman Manajemen Dokumen (Riwayat Dokumen) pada SIKERMA

Tambah Dokumen Pemerintah Daerah

Jenis Perjanjian *
MoU (Memorandum of Understanding)

Tingkat Kerja Sama: Pilih tingkat | Jenis Dokumen: Pilih jenis dokumen

PIC BPSDMP Kominfo Manado
Masukkan nama PIC

Nomor Dokumen Balai: Masukkan nomor dokumen | Nomor Dokumen Pemerintah Daerah: Masukkan nomor dokumen

PIC Pemerintah Daerah: Masukkan nama PIC | Kontak PIC Pemerintah Daerah: Masukkan email atau nomor telepon

Pemilik: Masukkan nama pemilik

Status: Baru

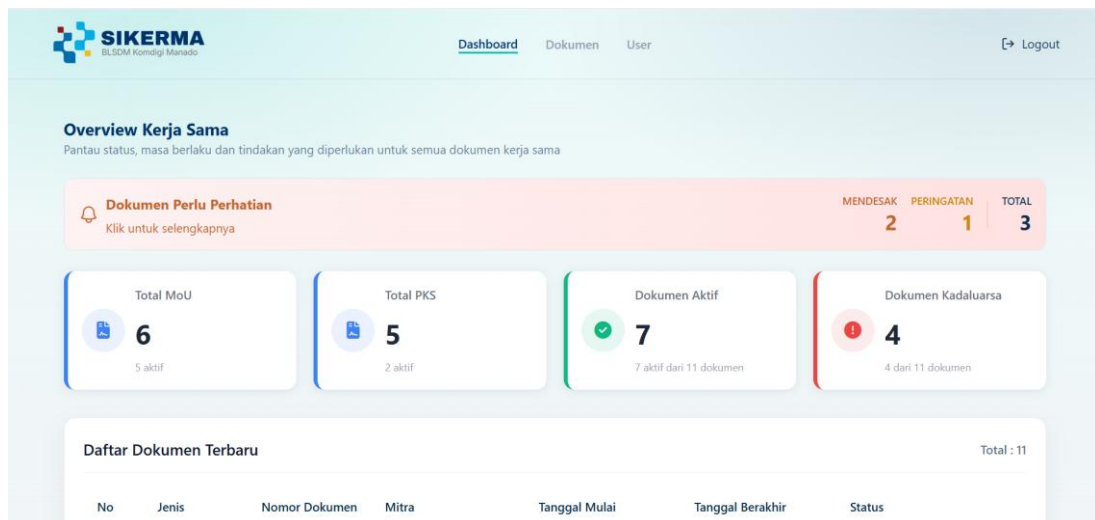
Tanggal Mulai Kerja Sama: hh/bb/tttt | Tanggal Berakhir Kerja Sama: hh/bb/tttt

Dokumen Final (Upload)
Pilih File | Tidak ada file yang dipilih
Format file yang diizinkan : PDF dan Word (.doc/.docx)
Maksimal ukuran file : 10 MB

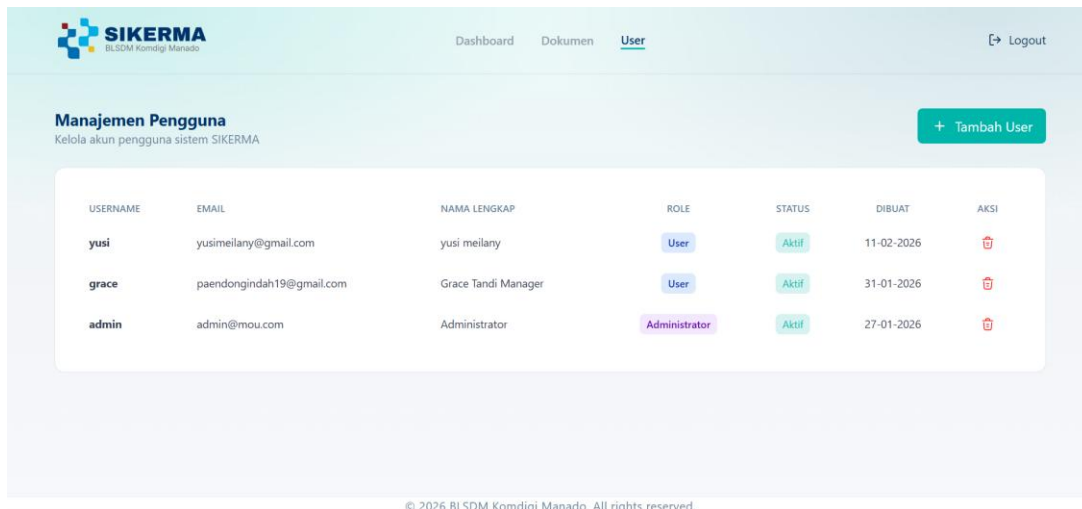
Catatan
Tulis catatan tambahan (opsional)

Batal | Simpan Dokumen

Gambar 4. 9 Form Tambah Dokumen MoU/PKS pada SIKERMA



Gambar 4. 10 Dashboard Admin Monitoring Dokumen MoU dan PKS pada SIKERMA



Gambar 4. 11 Halaman Manajemen Pengguna pada SIKERMA

4.4.4 Implementasi Sistem

Rancangan sistem diimplementasikan dalam bentuk kode program. Bagian ini menampilkan beberapa potongan kode yang mewakili fitur utama SIKERMA, seperti autentikasi pengguna, pembagian hak akses, penentuan status dokumen, dan notifikasi otomatis. Kode ini merupakan bagian inti sistem dan menunjukkan implementasi perancangan yang telah dijelaskan sebelumnya.

a) Login

Berikut ini merupakan potongan kode yang digunakan untuk menangani proses login pada sistem. Sistem mencari data pengguna dalam basis data berdasarkan nama pengguna yang dimasukkan. Jika data ditemukan dan akun aktif, sistem membandingkan kata sandi yang dimasukkan dengan kata sandi yang tersimpan (dalam bentuk hash). Jika ditemukan kecocokan, sistem menghasilkan token menggunakan JWT yang berisi informasi identitas dan peran pengguna. Token ini kemudian digunakan untuk mengakses fungsi sistem sesuai dengan izin akses pengguna yang sesuai.

```
const [rows] = await pool.query(
  "SELECT id, username, password, role, is_active FROM users
  WHERE username = ? LIMIT 1",
  [username]
);

if (!rows.length || rows[0].is_active === 0) {
```

```

        return res.status(401).json({ message: "Username atau
password salah" });
    }

    const user = rows[0];

    const isPasswordValid = await bcrypt.compare(password,
user.password);

    if (!isPasswordValid) {
        return res.status(401).json({ message: "Username atau
password salah" });
    }

    const token = jwt.sign(
        { sub: user.id, role: user.role },
        process.env.JWT_SECRET,
        { expiresIn: "24h" }
    );

```

b) Dashboard (Monitoring Status Dokumen)

Berikut merupakan potongan kode yang digunakan untuk menampilkan data dashboard. Kode ini mengambil seluruh dokumen dari database, kemudian menghitung jumlah dokumen berdasarkan jenis (MoU atau PKS) dan status masa berlakunya (aktif atau kadaluarsa). Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menampilkan ringkasan pada halaman dashboard.

```

const [allDocs] = await pool.query(`
    SELECT id, category, payload, created_at
    FROM mous
    ORDER BY created_at DESC
`);

const totalMou = documents.filter(d => d.documentType ===
"MoU").length;
const totalPks = documents.filter(d => d.documentType ===
"PKS").length;

const now = new Date();

```

```

const activeCount = documents.filter(d =>
  d.cooperationEndDate !== "-" &&
  new Date(d.cooperationEndDate) > now
).length;

const expiredCount = documents.filter(d =>
  d.cooperationEndDate !== "-" &&
  new Date(d.cooperationEndDate) <= now
).length;

```

c) Notifikasi Otomatis (Reminder Job)

Berikut merupakan potongan kode yang digunakan untuk menjalankan notifikasi otomatis pada sistem. Fitur ini berfungsi untuk memeriksa dokumen yang akan berakhir dalam rentang 1–14 hari, kemudian mengirimkan email pengingat kepada PIC dan ringkasan kepada manajer terkait. Proses ini berjalan secara otomatis menggunakan scheduler (cron) tanpa perlu dijalankan secara manual.

```

cron.schedule('0 8 * * *', async () => {

  const [documents] = await pool.query(`
    SELECT
      m.id,
      m.team_id,
      JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(m.payload, '$.documentType'))
    AS documentType,
      JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(m.payload,
    '$.cooperationEndDate')) AS endDate,
      JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(m.payload, '$.pic_email')) AS
    picEmail
    FROM mous m
    WHERE
      STR_TO_DATE(JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(m.payload,
    '$.cooperationEndDate')), '%Y-%m-%d') > CURDATE()
      AND DATEDIFF(
        STR_TO_DATE(JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(m.payload,
    '$.cooperationEndDate')), '%Y-%m-%d'),
        CURDATE()

```

```

        ) <= 14
    `);

    for (const doc of documents) {
        const daysRemaining = Math.floor(
            (new Date(doc.endDate) - new Date()) / (1000 * 60 * 60 *
24)
        );

        await sendToPIC(doc, daysRemaining);
    }
});

```

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan magang di BLSDM Komdigi Manado, penulis memperoleh pengalaman kerja nyata serta memahami alur administrasi pengelolaan dokumen kerja sama. Dari hasil observasi, pengelolaan dokumen MoU dan PKS yang sebelumnya masih menggunakan spreadsheet memiliki keterbatasan, terutama pada proses pencarian data, pemantauan masa berlaku, dan penyusunan rekapitulasi. Oleh karena itu, penulis merancang dan membangun SIKERMA, yaitu sistem informasi manajemen dokumen MoU dan PKS berbasis website yang mengelola data dan arsip dokumen secara terpusat. Sistem ini menyediakan tampilan dashboard sebagai pelaporan ringkas serta fitur notifikasi email otomatis pada H-14 dan H-7 sebelum dokumen berakhir, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan ketertiban pengelolaan dokumen kerja sama di BLSDM Komdigi Manado.

5.1 Saran

Agar sistem yang dibangun dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, disarankan adanya pengembangan lanjutan seperti penambahan fitur ekspor laporan ke format PDF atau Excel untuk kebutuhan administrasi, pengaturan notifikasi yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan pengguna, serta peningkatan aspek keamanan melalui penguatan hak akses, pencatatan aktivitas (log), dan backup data secara berkala. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan uji coba secara rutin bersama pihak terkait agar SIKERMA semakin sesuai dengan kebutuhan operasional dan dapat terus dikembangkan seiring bertambahnya data serta kebutuhan kerja sama di BLSDM Komdigi Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, L., Tjoanda, M., & Radjawane, P. (2023). Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama (Bagi Hasil) Kajian KUHPERDATA. *KANJOLI Business Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11618>
- Andini, S. E., Shofiana, D. P., Dina, R. T., Muna, N., & Amalia, F. (2025). Membangun Jembatan Antara Teori dan Praktik: Pengalaman Magang Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(3). <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v3i3.2295>
- Andrew Wijaya, & Mohammad Saleh. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4201>
- Budijaya, M. I., & Situmeang, M. (2025). Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi di Era Society 5.0. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 5(2). <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v5i2.787>
- Chairina, C., & Candrasa, L. (2022). Peran Manajemen Arsip dalam Pengamanan Data Base. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(4). <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i4.471>
- Chairunissa, D., Anisah, A., & Rahmayanti, H. (2024). Membentuk Kesiapan Kerja Mahasiswa Melalui Program Magang. *Journal of Engineering Education and Pedagogy*, 2(1). <https://doi.org/10.56855/jeep.v2i1.683>
- Dako, R. D. R., Radjak, I. Z., Wiranto, I., Dako, A. Y., & Nasibu, I. Z. (2024). Evaluasi Penerimaan Sistem Informasi ft.ung.ac.id dengan Pendekatan Metode TAM. *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering*, 6(1). <https://doi.org/10.37905/jjee.v6i1.23381>
- Dzikria, I., Narulita, L. F., & Hermanto, A. (2022). Penerapan Standard ISO 15489 Sistem Manajemen Dokumen Untuk Mendukung Transformasi Digital Pelayanan Kesehatan Klinik Pratama Menganti. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(9). <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i9.785>
- Kholid, F., Anwar, M. M., Adiansyah, D., & Haryono, W. (2025). Perancangan Sistem Manajemen Dokumen Laporan Perusahaan Berbasis Web pada PT Inti Teknologi Indonesia. *Jurnal Komputer Antartika*, 3(2). <https://doi.org/10.70052/jka.v3i2.853>
- Kusumastuti, D., & Ishwara, A. S. S. (2023). Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi dan Orientasi dalam Perspektif Hukum Inklusif. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3). <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>

- Ni Nyoman Emang Smrti, I Putu Gd Sukenada, A., Ni Kadek, D. T. R., Adnan, A., & Pande Putu Ode, J. (2023). Flowgorithm Sebagai Penunjang Pembelajaran Algoritma dan Pemrograman. *Jurnal Bangkit Indonesia*, 12(1). <https://doi.org/10.52771/bangkitindonesia.v12i1.218>
- Nova, S. H., Widodo, A. P., & Warsito, B. (2022). Analisis Metode Agile pada Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: Systematic Literature Review. *Techno.Com*, 21(1). <https://doi.org/10.33633/tc.v21i1.5659>
- Rahmi, E. R., Yumami, E., & Hidayasari, N. (2023). Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: Systematic Literature Review. *Remik*, 7(1). <https://doi.org/10.33395/remik.v7i1.12177>
- Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. *Batulis Civil Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>
- Suparmadi, S., Yori Apridonal, & Zulkarnain Sirait. (2024). Perancangan Sistem Informasi Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Gunung Malayu Estate. *Journal Of Computer Science And Technology (JOCSTEC)*, 2(1). <https://doi.org/10.59435/jocstec.v2i1.204>
- Syuara, K., & Ardoni, A. (2025). Pengetahuan Arsiparis dalam Mengelola Arsip Dinamis Inaktif di Universitas Negeri Padang. *Scinary*, 3(1). <https://doi.org/10.24036/scinary.v2i4.14>
- Wulansari, A., Prapanca, J. S., & Inayati, I. (2021). Mengukur kesuksesan website Rumah Sakit Darmo Surabaya menggunakan model Delone dan Mclean. *Teknologi*, 11(1). <https://doi.org/10.26594/teknologi.v11i1.2229>

LAMPIRAN I
FOTO – FOTO KEGIATAN SELAMA MAGANG





LAMPIRAN II

PRESENSI MAGANG

DAFTAR HADIR MAHASISWA KULIAH MAGANG

Nama Perusahaan : Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Manado
 Nama Mahasiswa : Yusi Meilany Kendek Allo
 NIM : 230211060054

B U L A N	PERIODE PELAKSANAAN MAGANG																															KETERANGAN		
																																HADIR	IZIN	ALPA
DESEMBER 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Y	Y	Y	Y	Y			Y	Y	Y	1	Y			Y	Y	Y	Y	Y			Y	Y	Y					Y	Y	Y	21	1	0
JANUARI 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		Y			Y	Y	Y	Y	Y			Y	Y	Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y	Y	20	0	0	
FEBRUARI 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Y																														1	0	0	

KETERANGAN
 HADIR : TANDA TANGAN
 SAKIT : S
 IZIN : I
 ALPA : A

Manado, 2 Februari 2026
 Pembimbing Lapangan,

 Christy Moniaga, SST



LAMPIRAN III

SURAT PENGANTAR DAN BALASAN DARI MITRA

Surat Pengantar Magang oleh Dekan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS TEKNIK

Alamat: Kampus UNSRAT Bahu Manado 95115

Telp / Fax : (0431) 823705

Email : fatek@unsrat.ac.id Laman: <http://fatek.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNSRAT
Nomor : 10799/UN12.2/LL/2025.

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING MAGANG
MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
DI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNSRAT
An. YUSI MEILANY KENDEK ALLO NIM 230211060054

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan magang di Program Studi S1 TEKNIK INFORMATIKA, Jurusan TEKNIK ELEKTRO, maka perlu diterbitkan surat keputusan penetapan dosen pembimbing magang;
- b. bahwa YUSI MEILANY KENDEK ALLO NIM 230211060054 mahasiswa Fakultas Teknik Unsrat di Program Studi S1 TEKNIK INFORMATIKA, Jurusan TEKNIK ELEKTRO, telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan magang, sehingga perlu ditetapkan dosen pembimbing magang;
- c. bahwa staf pengajar yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai dosen pembimbing magang, dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021, Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
7. Keputusan Menteri PTIP Nomor 132 Tahun 1964, Tanggal 22 Oktober 1964 Tentang Berdirinya Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 74031/MPK/A/KP.06/02/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2022 - 2026.
9. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi;
10. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 364/UN12/KP/2022 tanggal 22 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Unsrat tentang Penetapan Dosen Pembimbing Magang Mahasiswa Program Studi S1 TEKNIK INFORMATIKA di Jurusan TEKNIK ELEKTRO Fakultas Teknik Unsrat an. YUSI MEILANY KENDEK ALLO NIM 230211060054.
- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing yang namanya tersebut dibawah ini,
1. N a m a : HEILBERT ARMANDO MAPALY S.Kom, M.Eng.
NIP, Pangkat/Gol : 199003272019031010
sebagai Dosen Pembimbing Magang dari:
N a m a : YUSI MEILANY KENDEK ALLO
NIM : 230211060054
- KEDUA : Lokasi tempat pelaksanaan magang mahasiswa tersebut diatas : Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado;
- KETIGA : Periode pelaksanaan magang : 01 Desember 2025 sampai dengan 02 Februari 2026;
- KEEMPAT : Kepada mahasiswa sebagaimana ditetapkan dalam butir pertama diwajibkan membuat laporan yang layak dalam hasil pelaksanaan kegiatan magang yang harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Magang dan Koordinator Program Studi S1 TEKNIK INFORMATIKA, Fakultas Teknik Unsrat;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya surat keputusan ini, akan dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KETUJUHUH : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 01 Desember 2025
DEKAN,



Prof. Dr. Ir. Fabian Johannes Manoppo, M. Agr
NIP : 196210141992031001

Tembusan:
- Rektor Unsrat di Manado.
- Arsip

Surat Balasan Persetujuan Magang oleh BLSDM Komdigi Manado



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA MANADO
Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju
Jln. Pomurow No. 76, Manado 95125, Telp./Fax. (0431) 858268, balitbangsdm.kominfo.go.id

Nomor : B-215/BPSDMP.71/KP.01.11/11/2025 Manado, 27 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Tempat Magang

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado
di Manado

Menindaklanjuti Surat Permohonan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor : 1081/UN12.2./LL/2025, Nomor : 1082/UN12.2./LL/2025 dan Nomor : 10260/UN12.2./LL/2025 Perihal Permohonan Magang, maka melalui surat balasan ini menyatakan bahwa BERSEDIA menerima sebagai tempat magang dari mahasiswa Fakultas Teknik Sam Ratulangi Manado sesuai jadwal yang telah ditetapkan, adapun mahasiswa yang dimaksud adalah :

No	Nama	NIM	Program Studi	Tanggal masuk dan selesai magang
1.	Grace Tandi Payung	230211060064	Teknik Informatika	1 Desember 2025 sampai 2 Februari 2026
2.	Yusi Meilany Kendek Allo	230211060054	Teknik Informatika	
3.	Indah Prisilia Paendong	230210060065	Teknik Informatika	

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala BPSDMP Kominfo Manado



Arsyad

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN IV
BERITA ACARA PENYERAHAN DAN PENARIKAN MAGANG